서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오

Keystone

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/keystone-staas/concepts/qos.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오 1
Keystone의 서비스 품질(QoS) 1
서비스 수준에 대한 용량 요구사항 3

서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오

Keystone의 서비스 품질(QoS)

스토리지 서비스 품질(QoS)은 애플리케이션이 예측 가능하고 일관된 성능을 확보할 수 있도록 보장하는 중요한 기술입니다. QoS가 없으면 여러 시스템 부팅 같은 특정 워크로드에서 전체 리소스를 일정 기간 동안 소모하여 다른 워크로드에 영향을 미칠 수 있습니다. QoS에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "QoS 개요를 통해 처리량 보장".

QoS를 적용하면 애플리케이션이 항상 일관된 성능을 얻을 수 있습니다. NetApp ONTAP는 QoS 상한에 대해 두 가지 매개 변수를 정의합니다. "QoS 최대"및 처리량 플로어 - "최소 QoS". QoS Max는 워크로드가 달성할 수 있는 최대 IOPS 또는 MBps 또는 IOPS 및 MBps 수를 나타냅니다. 반면에 QoS Min은 워크로드의 처리량이 특정 IOPS 또는 MBps, 즉 IOPS 및 MBps 이하로 보장되지 않습니다.

적응형 QoS

Keystone 서비스에 적응형 QoS를 사용하면 QoS 정책이 자동으로 적용되는 크기에 따라 IOPS와 TB/GB의 비율을 유지할 수 있습니다. 적응형 QoS에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "적응형 QoS에 대해 알아보십시오".

Keystone은 클러스터가 운영 중인 경우 설정할 수 있는 적응형 QoS 정책을 제공합니다. 모든 볼륨이 이미 생성되어 시스템에서 사용 가능한 올바른 적응형 QoS 정책과 연결되어 있는지 확인해야 합니다.

> 볼륨에 적응형 QoS 정책을 올바르게 적용하지 않은 경우, 가입형 정액제에 따라 해당 볼륨을 가장 높은 서비스 수준에서 측정 및 청구됩니다. 이로 인해 의도하지 않은 폭발이 발생할 수 있습니다.

Adaptive QoS 정책 그룹 구성

처리량 상한 또는 하한 을 볼륨 크기로 자동 확장하도록 적응형 QoS 정책을 구성할 수 있습니다. 정책을 구성할 때는 다음 사항을 염두에 두어야 합니다.

- 정책 그룹 이름: 적응형 QoS 정책 그룹의 이름입니다. 예: "Keystone_extreme".
- SVM: SVM 또는 스토리지 VM(스토리지 가상 머신)의 이름입니다.
- 예상 IOPS: 성능 보장이 있는 경우 ONTAP에서 최소 제공하는 IOPS/TiB 수입니다.
- 최대 IOPS 성능이 제한되기 전에 볼륨에서 사용할 수 있는 최대 IOPS/TiB
- 예상 IOPS 할당: 할당된 공간 또는 사용된 공간이 예상 IOPS에 고려되는지 여부 이 필드는 볼륨에서 사용할 수 있는 예상 IOPS가 프로비저닝된 볼륨 또는 사용된 볼륨 크기를 기반으로 하는지 여부를 제어합니다. Keystone에서 모든 QoS 계산은 사용된 공간을 기반으로 합니다.
- 최대 IOPS 할당: 할당된 공간 또는 사용된 공간이 최대 IOPS로 간주되는지 여부를 나타냅니다. 이 필드는 볼륨에서 사용 가능한 최대 IOPS가 프로비저닝된 볼륨 크기 또는 사용된 크기를 기반으로 하는지 여부를 제어합니다. Keystone에서 모든 QoS 계산은 사용된 공간을 기반으로 합니다.
- 절대 최소 IOPS: 볼륨 크기가 매우 작은 경우 볼륨에 적용되는 예상되는 최소 IOPS 수로, 그렇지 않을 경우 IOPS가 허용할 수 없는 수준으로 표시됩니다. 이 값은 Extreme, 500은 Premium, 75는 다른 서비스 레벨로 기본 설정됩니다.

> 이는 IOPS 밀도(예: 75 IOPS/TiB)가 아니라 절대 최소 IOPS 수입니다.

자세한 내용은 을 참조하십시오 "적응형 QoS 정책 그룹을 사용합니다".

적응형 QoS 정책 설정

적응형 QoS 정책에 대한 설정은 서비스 레벨마다 다릅니다.

Extreme 서비스 레벨 설정

Extreme 서비스 레벨을 위한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 최소 볼륨 크기: 100GiB, 0.1TiB
- 최대 볼륨 크기: 10TiB

고급 서비스 수준 설정

```
 Settings and commands for the Premium service level:
* 명령 예:
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 최소 볼륨 크기: 500GiB, 0.5TiB
- 최대 볼륨 크기: 50TiB

성능 서비스 수준에 대한 설정입니다

성능 서비스 수준에 대한 설정 및 명령:

- 명령 예:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 최소 볼륨 크기: 500GiB, 0.5TiB

- 최대 볼륨 크기: 80TiB

Value 서비스 수준에 대한 설정입니다

```
 Settings and commands for the Value  service level:
* 명령 예:
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 최소 볼륨 크기: 1TiB
- 최대 볼륨 크기: 100TiB

볼륨 크기 권장 사항

여기에 설명된 각 서비스 수준에 대한 최소 및 최대 볼륨 크기를 통해 볼륨에 대한 최적의 IOP 및 지연 시간 값을 얻을 수 있습니다. 이 지침을 벗어나는 볼륨을 너무 많이 생성하면 해당 볼륨의 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

블록 크기 계산

블럭 크기를 계산하기 전에 다음 설정을 사용하여 다음 점을 참고하십시오:

- IOPS/TiB = MBps/TiB 구분(블록 크기 * 1024)
- 블록 크기(KB/IO)입니다
- TiB = 1024GiB, GiB = 1024MiB, MiB = 1024KiB, KiB = 1024Bytes, Base 2 당
- TB = 1000GB, GB = 1000MB, MB = 1000KB, KB = 1000Bytes, 기본 10에 따라

서비스 레벨(예: Extreme 서비스 레벨)의 처리량을 계산하려면 다음과 같이 합니다.

- 최대 IOPS: 12,288
- I/O당 블록 크기: 32KB
- 최대 처리량 = (12288 * 32 * 1024) / (1024 * 1024) = 384MBps/TiB

볼륨에 700GiB의 논리적 사용 데이터가 있는 경우 사용 가능한 처리량은 다음과 같습니다.

최대 처리량 = 384 * 0.7 = 268.8MBps

서비스 수준에 대한 용량 요구사항

각 서비스 수준의 용량 요구사항은 파일, 블록, 오브젝트 스토리지 등 스토리지 서비스와 다릅니다.

파일 및 블록 서비스에 대한 최소 용량 요구사항

다음 표에는 서브스크립션당 허용되는 최소 용량 및 증분 용량이 나와 있습니다. Keystone 영업 방식 전반에서 서비스 레벨당 최소 용량이 동일하게 정의되었습니다. 서브스크립션 시작 시 또는 서브스크립션에 대한 추가 서비스 또는 서브스크립션 중 재할당 후 최소 용량을 초과하는 용량도 표에 정리되어 있습니다.

용량	익스트림	프리미엄	성능	표준	값
최소 용량[TiB]	25			100	
서브스크립션 시작 시 증분 용량(및 다중 항목) 허용[TiB]	25			25	
증분 용량(및 다중 항목)은 구독 중 애드온으로 허용 [TiB]	25			25	

오브젝트 스토리지의 최소 용량 요구사항

다음 표에서 오브젝트 스토리지 서비스의 최소 용량 요구사항을 확인할 수 있습니다.

용량	데이터 계층화	오브젝트	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
최소 용량[TiB]	해당 없음	500입니다	4	4
서브스크립션 시작 시 증분 용량(및 다중 항목) 허용[TiB]	해당 없음	100	1	1
증분 용량(및 다중 항목)은 구독 중 애드온으로 허용 [TiB]	해당 없음	100	1	1

용량 조정

용량 조정에 대한 다음 절을 참조하십시오.

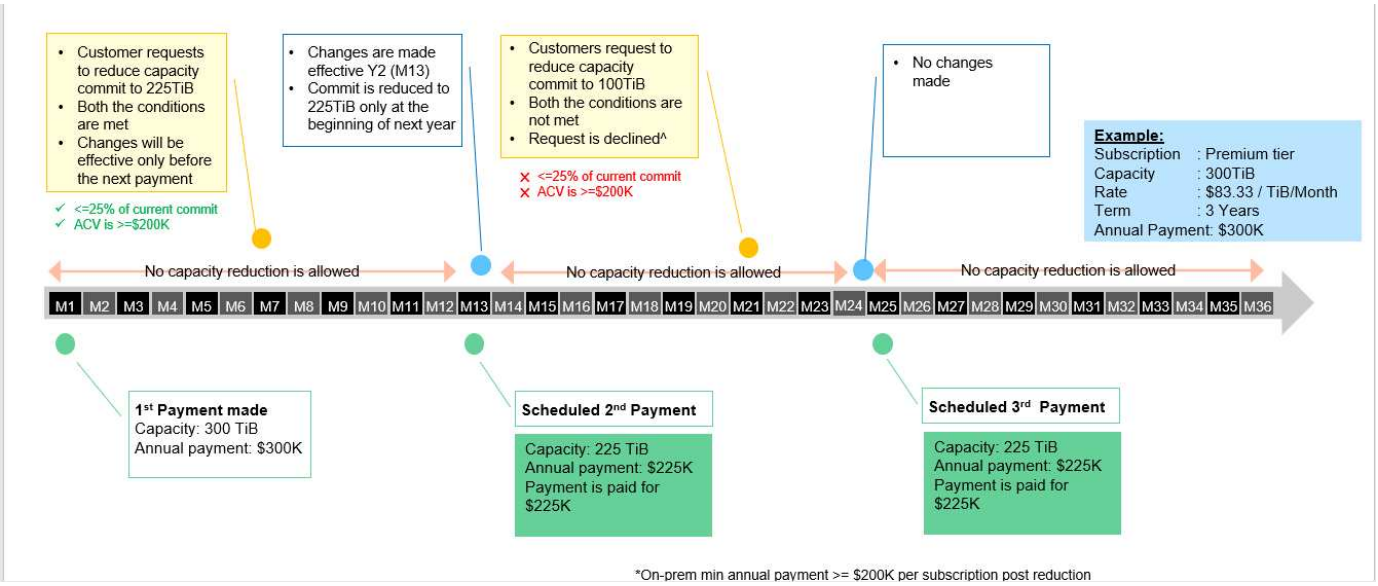
- 계약 기간의 마지막 90일을 제외하고 이전 섹션의 표에 설명된 대로 서비스 수준별로 용량을 추가할 수 있습니다. 서비스 갱신의 동의가 있는 한, 계약 기간의 마지막 90일 이내에 용량 및/또는 서비스를 추가할 수 있습니다. 용량 외에 사내와 클라우드의 새로운 서비스를 기존 기간과 함께 사용할 수 있습니다. 새 서비스를 활성화한 후 전송된 송장에 수정된 청구서가 반영됩니다. 가입 기간 중에는 어느 시점에서든 클라우드 서비스의 약정 용량을 줄일 수 없습니다. 한편, 계약 기간 동안 온프레미스 서비스에 대한 약정 용량 및 약정 비용은 다음 _ 용량 감소 _ 절에 정의된 특정 기준에 따라 줄일 수 있습니다.
- 각 사이트에서 버스트 용량의 20%를 사용할 수 있습니다. 모든 버스트 사용량은 해당 청구 기간에 대해서만

청구됩니다. 20% 이상의 추가 버스트 요구사항이 필요한 경우 지원팀에 문의하십시오.

- 약정 용량은 계약 기간 동안 다음 섹션에 설명된 대로 특정 조건에서만 변경할 수 있습니다. _ 용량 감소 _.
- 서브스크립션 기간 동안 용량을 증가시키거나 높은 서비스 수준으로 변경할 수 있습니다. 하지만 높은 서비스 수준에서 낮은 서비스 수준으로 이동하는 것은 허용되지 않습니다.
- 서비스 기간의 마지막 90일 동안의 변경 요청은 최소 1년 동안 서비스를 갱신해야 합니다.

용량 절감

용량 절감(연간)은 _ Annual in Advance_Payment 모델 및 사내 전용 구축에 적용할 수 있습니다. 클라우드 서비스 또는 하이브리드 클라우드 서비스에는 사용할 수 없습니다. 또한 사내 용량을 프로비저닝할 수 있으므로 가입 서비스 수준당 최대 25%까지 용량을 줄일 수 있습니다. 이러한 감소는 다음 연간 청구 기간 시작 시 매년 한 번씩 시행됩니다. 온프레미스 서비스 기반 연간 지불은 용량 감소를 활용하기 위해 계약 기간 동안 언제든지 >200,000가 되어야 합니다. 이 청구 모델은 사내 구축에만 지원되므로 사내 간의 비용 재할당을 지원하지 않습니다. 연간 용량 감소의 예는 다음 이미지에 나와 있습니다.



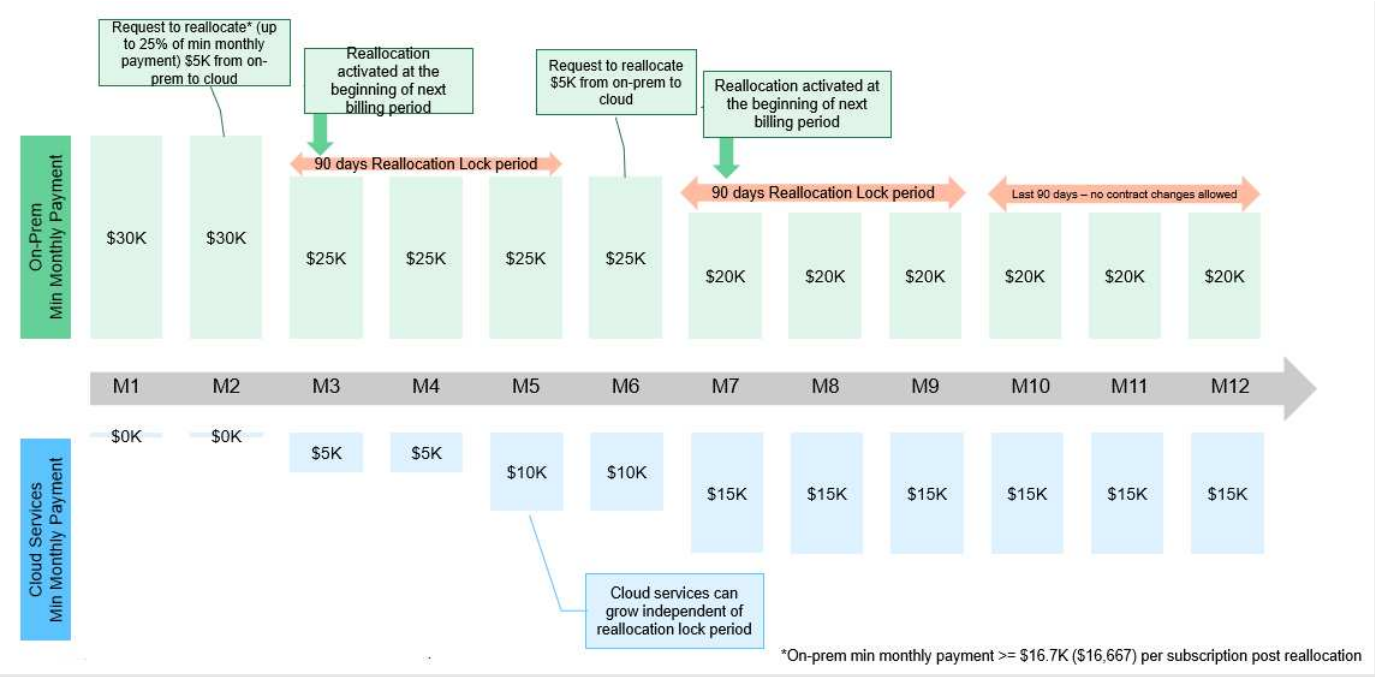
분기별 지출 재할당

구독 수준의 요구 사항 및 조건:

- arrear 모델의 월별 요금에만 적용됩니다.
- 1년, 2년 또는 3년 약정이 있는 가입에만 적용됩니다.
- Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Backup Service 용량은 Keystone을 통해 구매해야 합니다.
- 기존 사내 지불의 최대 25%를 클라우드 서비스로 재할당하는 데 서비스 기반의 월간 상환을 사용할 수 있습니다.
- 재할당을 활용하려면 서비스 기반의 온프레미스 월간 지불액이 기간 중 언제든지 $16.7K보다 크거나 같아야 합니다.
- 재할당 요청은 재할당의 이전 활성화 날짜로부터 90일 이후에만 유효합니다.
- 클라우드 서비스에서 다시 온프레미스로 재할당할 수 없습니다.
- 재할당 요청은 고객 또는 파트너가 다음 청구 주기 최소 1주 전에 Keystone 성공 매니저(KSM)에 공식적으로 제출해야 합니다.

- 새 요청은 다음 청구 주기에서만 적용됩니다.

분기별 지출 재할당의 예는 다음 이미지에 나와 있습니다.



저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.